AULA 20 · UNIDADE 3 · QUANTO VALE NO TEMPO

Juros compostos: *o juro que também rende*

Na Aula 19, o juro era sempre calculado sobre o valor original. Hoje, o juro de cada mês fica no saldo e, no mês seguinte, também rende. É o regime da maior parte das aplicações e das dívidas. E a aula começa com um problema para vocês tentarem antes da fórmula.

01 · O PLANO DE HOJE

Cinco partes, *nessa ordem*

TENTEM ANTES · 25 MIN

a reserva que cresce, em grupo

O QUE SAIU · 10 MIN

as estratégias dos grupos

JUROS COMPOSTOS · 30 MIN

o fator, a potência, a curva

EM DUPLA · 25 MIN

três problemas, com as respostas

AMANHÃ · 5 MIN

valor presente e a Checagem 11

Hoje, ninguém precisa saber a fórmula antes: vocês vão tentar inventar uma. Errar no caminho faz parte do método.

02 · TENTEM ANTES

A reserva *que cresce*

O fundo municipal de manutenção tem **R$ 100.000,00** parados, que a prefeitura aplica a **1% ao mês**. Os rendimentos ficam no fundo: no mês seguinte, também rendem. Ninguém mexe no fundo.

a) Quanto o fundo terá daqui a 12 meses? **b)** E daqui a 10 anos?

c) Em quanto tempo o fundo dobra? **d)** Escrevam uma regra que sirva para qualquer número de meses.

Em grupos de três ou quatro, por 20 minutos. Vale calculadora, a do celular também. Não precisa acertar: precisa tentar, e anotar como pensaram.

Valores simulados.

03 · O QUE SAIU

No quadro, *as estratégias dos grupos*

GRUPO	COMO FIZERAM	12 MESES	10 ANOS	DOBRA EM
A				
B				
C				
D				

Cada grupo diz como fez e o que achou. Por enquanto, nenhuma estratégia está certa ou errada: primeiro, todas vão para o quadro.

04 · JURO SOBRE JURO

O juro de um mês *rende no mês seguinte*

> *Antes de avançar: no 2º mês, o juro é calculado sobre 100.000 ou sobre 101.000?*

Caminho: a situação · o 1º mês · o 2º mês · o 3º mês · multiplicar por 1,01 · a potência · a fórmula · um ano · simples e compostos · a mesma unidade · leitura de gestão. · as setas do teclado avançam a animação.

Versão impressa da animação (todos os passos):

1. **A SITUAÇÃO** · R$ 100.000,00 a 1% ao mês · os rendimentos ficam no fundo
2. **O 1º MÊS** · 1% de 100.000 = 1.000 · saldo: 101.000
3. **O 2º MÊS** · 1% de 101.000 = 1.010 · saldo: 102.010
4. **O 3º MÊS** · 1% de 102.010 = 1.020,10 · saldo: 103.030,10
5. **MULTIPLICAR POR 1,01** · saldo do mês seguinte = saldo × 1,01
6. **A POTÊNCIA** · $100.000 \times 1{,}01 \times 1{,}01 \times 1{,}01 = 100.000 \times 1{,}01^{3}$
7. **A FÓRMULA** · $M = C \cdot (1 + i)^{n}$ · $J = M - C$
8. **UM ANO** · $100.000 \times 1{,}01^{12} \approx 100.000 \times 1{,}126825 \approx 112.682{,}50$
9. **SIMPLES E COMPOSTOS** · iguais no 1º mês; depois, os compostos passam à frente
10. **A MESMA UNIDADE** · taxa ao mês com prazo em meses
11. **LEITURA DE GESTÃO** · juro sobre juro: a favor de quem aplica, contra quem deve

PARA VOTAR

O juro *do 2º mês*

PERGUNTA 1 · ANOTE A SUA LETRA E LEVANTE A MÃO

Uma dívida de R$ 2.000,00 tem juros compostos de 5% ao mês. Quanto de juro ela acumula só no 2º mês?

A R$ 100,00

B R$ 105,00

C R$ 205,00

D R$ 110,25

05 · A FÓRMULA

Juros compostos, *em uma linha*

$$M = C \cdot (1 + i)^n \qquad J = M - C$$

CUIDADO	COMO FAZER
Na calculadora	1,01, a tecla de potência (x^y ou ^), 12, igual: 1,126825...
A taxa entra como número	1% = 0,01; o fator do mês é 1 + i = 1,01
Taxa e prazo na mesma unidade	taxa ao mês com prazo em meses. Nos compostos, 12% ao ano não é 1% ao mês: converter taxas é a Aula 22
Arredondar só no fim	use o fator com pelo menos seis casas; arredonde os reais no fim

06 · O HORIZONTE LONGO

A curva *deixa a reta para trás*

> *Antes de avançar: em 10 anos, os compostos dão quanto a mais: mil reais, dez mil ou mais de cem mil?*

Caminho: o horizonte longo · a reta · a curva · no começo, quase iguais · em 10 anos · a exponencial · quando dobra? · testando · o logaritmo · a regra de 72 · leitura de gestão. · as setas do teclado avançam a animação.

Versão impressa da animação (todos os passos):

1. **O HORIZONTE LONGO** · o fundo em 10 anos: 120 meses, sem saques
2. **A RETA** · juros simples: M = 100.000 + 1.000 · n
3. **A CURVA** · juros compostos: M = 100.000 × $1{,}01^{n}$
4. **NO COMEÇO, QUASE IGUAIS** · 12 meses: 112.000,00 e 112.682,50
5. **EM 10 ANOS** · 120 meses: 220.000,00 e 330.038,69
6. **A EXPONENCIAL** · M(n) = C · $(1 + i)^{n}$: uma função exponencial
7. **QUANDO DOBRA?** · de 100.000 para 200.000: em que mês?
8. **TESTANDO** · $1{,}01^{60} \approx 1{,}817$ · $1{,}01^{70} \approx 2{,}007$
9. **O LOGARITMO** · n = ln 2 ÷ ln 1,01 ≈ 69,7 meses
10. **A REGRA DE 72** · 72 ÷ 1 = 72 meses (aproximado)
11. **LEITURA DE GESTÃO** · no horizonte longo, esquecer o juro sobre o juro é errar por muito

PARA VOTAR

A taxa maior *rende mais?*

PERGUNTA 2 · ANOTE, DISCUTA EM DUPLA, ANOTE DE NOVO

Duas propostas para aplicar R$ 1.000,00 por 5 anos: 12% ao ano em juros simples, ou 10% ao ano em juros compostos. Qual rende mais?

- A — a de juros simples, porque a taxa é maior
- B — depende da inflação dos 5 anos
- C — as duas rendem o mesmo
- D — a de juros compostos, mesmo com a taxa menor

07 · EM QUANTO TEMPO DOBRA

Três caminhos *para o mesmo número*

CAMINHO	COMO	PARA 1% AO MÊS
Testar	elevar 1,01 a vários expoentes, até o fator passar de 2	$1{,}01^{69} \approx 1{,}987$; $1{,}01^{70} \approx 2{,}007$
O logaritmo	$n = \ln(M \div C) \div \ln(1 + i)$, com $M \div C = 2$	$\ln 2 \div \ln 1{,}01 \approx 69{,}7$ meses
A regra de 72	72 ÷ a taxa, em %: o tempo aproximado, na unidade da taxa	72 ÷ 1 = 72 meses

A regra de 72 é uma aproximação, boa para taxas pequenas. A 6% ao ano: 72 ÷ 6 = 12 anos, e a conta exata dá 11,9.

Valores simulados.

PARA VOTAR

Quando *dobra?*

PERGUNTA 3 · ANOTE A SUA LETRA E LEVANTE A MÃO

Uma aplicação rende 8% ao ano, em juros compostos. Em quantos anos, aproximadamente, o capital dobra?

A 8 anos

B 12,5 anos

C cerca de 9 anos

D cerca de 7,2 anos

08 · EM DUPLA

Três problemas, *vinte minutos*

	A SITUAÇÃO	PERGUNTAS
1	Uma dívida de R$ 20.000,00 tem juros compostos de 2% ao mês.	Quanto ela vale em 6 meses? E se os juros fossem simples?
2	Um fundo municipal aplica R$ 50.000,00 a 0,8% ao mês, sem saques.	Quanto terá em 3 anos?
3	Um capital de R$ 10.000,00 virou R$ 11.025,00 em 2 meses, a juros compostos.	Qual foi a taxa ao mês?

Valores simulados.

09 · RESPOSTAS

Confira *com a sua dupla*

	RESPOSTA
1	$20.000 \times 1{,}02^{6} \approx 20.000 \times 1{,}126162 \approx$ R$ 22.523,25; nos simples, $20.000 \times 1{,}12 =$ R$ 22.400,00
2	3 anos são 36 meses: $50.000 \times 1{,}008^{36} \approx 50.000 \times 1{,}332230 \approx$ R$ 66.611,49
3	$(1 + i)^{2} = 11.025 \div 10.000 = 1{,}1025$; $1 + i = \sqrt{1{,}1025} = 1{,}05$: 5% ao mês (nos simples, seriam 5,125%)

10 · ATÉ AMANHÃ

O que vem *amanhã*

AULA 21 · 08/01

Valor presente e valor futuro

- quanto vale hoje um valor de amanhã
- à vista ou parcelado?

NO CLASSROOM

A ficha de estudo

- juros compostos
- com treino e respostas

ABRE AMANHÃ

Checagem 11

- juros compostos, valor presente e valor futuro
- fica aberta 7 dias

Tragam calculadora amanhã: a do celular serve.

11 · PARA LEVAR

Nos compostos, *o juro também rende*

A cada período, o saldo é multiplicado *pelo mesmo fator: (1 + i).*

No curto prazo, simples e compostos quase não se separam. No longo, a curva deixa a reta para trás.

TRANSPARÊNCIA · USO DE IA NA PRODUÇÃO DESTE MATERIAL

Material produzido com o auxílio das ferramentas de IA Claude e Claude Cowork (Anthropic), empregadas na elaboração e estruturação do conteúdo didático, dos arquivos em HTML e PDF e das animações. A versão final foi revisada, editada e adaptada pela Profa. Dra. Paula Toledo Palomino, que assume integral responsabilidade pedagógica e autoral sobre este material.

Aula 20 · Juros compostos · Matemática II · CED7724 · todos os valores dos exemplos são simulados

Profa. Dra. Paula Toledo Palomino · *UNESP-Araraquara*